DOMÁCÍ ÚKOL

# LEKCE 21 · Vzorce

*Samostatné cvičení na vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ a $a^2 - b^2$*

---

Připomínka vzorců: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ | $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ | $a^2 - b^2 = (a - b)\cdot(a + b)$

*U každého příkladu si nejprve rozmysli, který vzorec použiješ, teprve pak počítej. Výsledek na konci ověř roznásobením.*

## A Umocnění dvojčlenu

*Umocni podle vhodného vzorce.*

a) $(x + 7)^2$

b) $(3a - 4)^2$

c) $(5 - y)^2$

d) $(2m + 3n)^2$

e) $(p - 8)^2$

f) $(6x + y)^2$

g) $(4 - 3k)^2$

h) $(r + 5s)^2$

## B Násobení a rozklad pomocí $a^2 - b^2$

Příklad: $(5x - 2)\cdot(5x + 2) \rightarrow (5x)^2 - 2^2 \rightarrow 25x^2 - 4$

a) $(x - 8)\cdot(x + 8)$

b) $(4m - 3)\cdot(4m + 3)$

c) $9a^2 - 4$

d) $49 - 16y^2$

e) $x^2y^2 - z^2$

f) $\frac{1}{4} - p^2$

g) $81 - 25k^2$

h) $100c^2 - 9d^2$

## C Rozklad pomocí $(a \pm b)^2$

Příklad: $4x^2 - 12x + 9 \rightarrow (2x)^2 - 2\cdot2x\cdot3 + 3^2 \rightarrow (2x - 3)^2$

a) $x^2 + 8x + 16$

b) $9a^2 - 6a + 1$

c) $y^2 - 20y + 100$

d) $16m^2 + 24m + 9$

e) $k^2 + 2k + 1$

f) $49p^2 - 14p + 1$

## D Kombinované úlohy

*U čtyřčlenu nejprve vytvoř úplný čtverec ze tří členů, zbylý člen ponech jako druhou mocninu.*

a) $(x + 4)^2 - y^2$

b) $a^2 - 10a + 25 - b^2$

c) $36 - (2p - q)^2$

d) $(a - b)^2 - (a + b)^2$

*Bonus* (pro rychlíky):*

e) $s^2 + 2st + t^2 - 49$

f) $9x^2 - (y + 3)^2$